

不同信噪比下的传输重建对比 | N = 512

预先固定的样例 050 | n03372029/ILSVRC2012_val_00034937_n03372029

原图

P512
连续传输

数字 VAR
无类别条件

方法一
部分尺度 + 熵序

方法二
模拟残差引导 VAR

1 dB



未经过信道的参考图



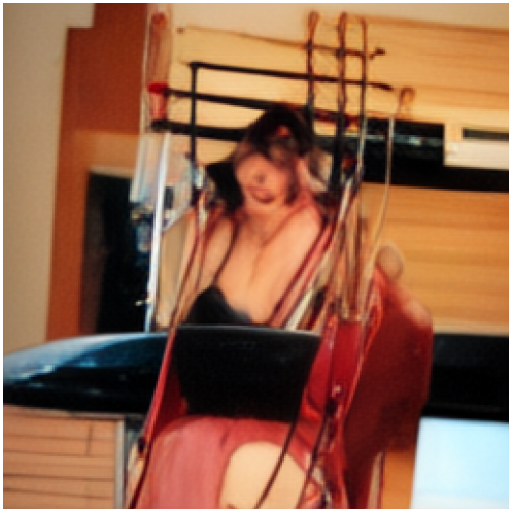
PSNR 15.03 dB | LPIPS 0.443
DINOv2 ViT-L/14 0.035
连续信道传输



PSNR 12.48 dB | LPIPS 0.492
DINOv2 ViT-L/14 0.195
整尺度传输：m=4



PSNR 10.73 dB | LPIPS 0.635
DINOv2 ViT-L/14 0.026
m=4, K=0 (仅整尺度)

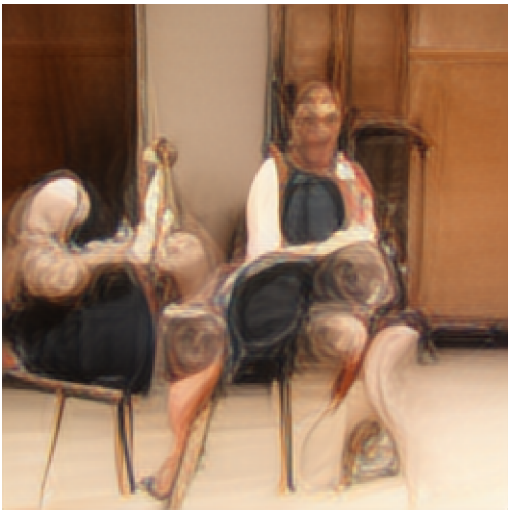


PSNR 9.31 dB | LPIPS 0.633
DINOv2 ViT-L/14 0.038
4×4 / PCA 16维；CRC失败，未引导

7 dB



未经过信道的参考图



PSNR 16.80 dB | LPIPS 0.343
DINOv2 ViT-L/14 0.287
连续信道传输



PSNR 13.70 dB | LPIPS 0.389
DINOv2 ViT-L/14 0.361
整尺度传输：m=5



PSNR 13.56 dB | LPIPS 0.357
DINOv2 ViT-L/14 0.237
m=5, K=7 (熵序)



PSNR 13.26 dB | LPIPS 0.403
DINOv2 ViT-L/14 0.206
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB



未经过信道的参考图



PSNR 17.64 dB | LPIPS 0.280
DINOv2 ViT-L/14 0.279
连续信道传输



PSNR 13.70 dB | LPIPS 0.389
DINOv2 ViT-L/14 0.361
整尺度传输：m=5



PSNR 13.56 dB | LPIPS 0.357
DINOv2 ViT-L/14 0.237
m=5, K=7 (熵序)



PSNR 13.51 dB | LPIPS 0.363
DINOv2 ViT-L/14 0.281
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

同一源图、N=512、每帧总能量 E=1024；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 50 和 75 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自自己完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。